TENS · NMES · FES · CORRENTE RUSSA · AUSSIE | PARES E CANAIS CH1 A CH4

Atalho Clínico de Bolso — Os 15 Casos Mais Comuns de Gabinete

Consulta rápida em 5 segundos no telemóvel ou impressão A4 · Associação direta ao Atlas ElectroMapas

Importante (Uso Profissional): Este atalho organiza a navegação rápida no Atlas e apresenta intervalos de referência da literatura. Confirma sempre a avaliação clínica, o objetivo terapêutico, a sensibilidade cutânea e o manual do equipamento antes de iniciar a estimulação.

#	SITUAÇÃO / CASO CLÍNICO	MAPA & REGIÃO	CANAIS SUGERIDOS	CORRENTE	PARÂMETROS REF.*	NOTA CLÍNICA RÁPIDA
01	**Lombalgia aguda**	**Mapa #12** Lombar	**CH1 + CH2** (Paravertebral)	TENS Conv.	80–120 Hz · 100–150 µs	Formigueiro forte confortável; sem contração motora.
02	**Ciatalgia / Irradiação**	**Mapa #14** Trajeto	**CH1** Lombar + **CH2** Membro	TENS / Aussie	80–100 Hz ou 2–10 Hz	Testar sensibilidade ao longo do dermátomo antes.
03	**Cervicalgia / Trapézio**	**Mapa #01** Cervical	**CH1 + CH2** (Bilateral)	TENS Conv.	80–100 Hz · 100–150 µs	Evitar rigorosamente a região cervical anterior.
04	**Coifa dos Rotadores (dor)**	**Mapa #08** Ombro	**CH1** Subacromial/Deltoide	TENS Conv.	80–120 Hz · 100–150 µs	Aplicar antes de mobilização articular ou exercício.
05	**Coifa (ativação motora)**	**Mapa #09** Escapular	**CH1** Infraespinhoso	NMES / FES	30–50 Hz · 200–300 µs	Contração visível indolor; associar a rotação externa.
06	**Epicondilite lateral**	**Mapa #18** Cotovelo	**CH1** Extensores carpo	TENS Conv.	80–100 Hz · 100–150 µs	Elétrodos pequenos; respeitar tolerância local.
07	**Síndrome femoropatelar**	**Mapa #25** Joelho/VMO	**CH1** VMO + **CH2** Reto Fem.	NMES / Russa	35–50 Hz · 200–350 µs	Sincronizar tempo "On" com mini-agachamento.
08	**Entorse tornozelo (aguda)**	**Mapa #34** Tornozelo	**CH1** Perimaleolar lateral	TENS Conv.	80–120 Hz · 100–150 µs	Controlo álgico; confirmar integridade cutânea.
09	**Pós-op joelho (inibição)**	**Mapa #26** Coxa Ant.	**CH1 + CH2** Quadricípite	NMES / FES	35–50 Hz · 250–400 µs	Combate à inibição artrogénica; longe da sutura.
10	**Lombalgia crónica**	**Mapa #13** Lombar	**CH1 + CH2** Cruzado/Paralelo	TENS Baixa Freq.	2–10 Hz · 200–300 µs	Via opioide endógena; sessões de 20–30 minutos.
11	**Dor no ombro (referida)**	**Mapa #07** Cervico-Esc.	**CH1** Cervical + **CH2** Ombro	TENS Conv.	80–100 Hz · 100–150 µs	Verificar origem cervical e dermátomo C5–C6.
12	**Atrofia do quadricípite**	**Mapa #27** Coxa Ant.	**CH1 + CH2** Vasto Med./Lat.	Russa / Aussie	40–50 Hz · Duty 1:2 / 1:3	Contração tetânica forte; vigiar fadiga muscular.
13	**Dor plantar / Fascite**	**Mapa #35** Pé	**CH1** Arco plantar/Calcâneo	TENS Conv.	80–100 Hz · 100–150 µs	Higienizar pele plantar; aplicar pré-alongamento.
14	**Cervical + braquialgia**	**Mapa #02** Membro Sup.	**CH1** Cervical + **CH2** Braço	TENS Conv.	80–120 Hz · 100–150 µs	Excluir défice sensitivo marcado no território.
15	**Glúteo médio (estabilidade)**	**Mapa #22** Anca/Glúteo	**CH1** Ventre Glúteo Médio	NMES Funcional	30–40 Hz · 200–350 µs	Associar à abdução ou apoio unipodal controlado.

GUIA RÁPIDO DE CORRENTES & CANAIS POR COR

- **Canal CH1 (Par Principal) & CH2 (Par Secundário):** Nunca cruzar cabos sobre o tórax anterior ou região carotídea.
- **TENS Convencional (80–120 Hz):** Analgesia rápida por comporta medular (parestesia confortável).
- **TENS Baixa Frequência (2–10 Hz):** Libertação de endorfinas/encefalinas para dor persistente.
- **NMES / FES / Russa / Aussie:** Recrutamento motor com rampa de subida/descida (2s) e pausa Off obrigatória.

ÍNDICE RÁPIDO DAS 8 REGIÕES DO ATLAS ELECTROMAPAS

01. Cervical e Cintura Escapular · **02. Ombro e Coifa**
03. Braço, Cotovelo e Antebraço · **04. Punho e Mão**
05. Coluna Dorsal e Lombar · **06. Anca e Região Glútea**
07. Coxa e Joelho (VMO/Quadricípite) · **08. Perna, Tornozelo e Pé**

Fluxo de Decisão em 30 Segundos, Segurança e Registo Clínico

Protocolo de verificação rápida para garantir segurança clínica, adesão do utente e documentação

ÁRVORE DE DECISÃO EM 5 PASSOS (30 SEGUNDOS)

01. Definir Objetivo Clínico: Modulação de dor aguda, dor persistente, combate à inibição artrogénica ou fortalecimento?

02. Escolher Modalidade: TENS (sensorial/motor) vs. NMES/FES/Russa/Aussie (recrutamento muscular).

03. Triagem de Bandeiras Vermelhas: Rever pacemaker/CDI, gravidez, trombose venosa, feridas abertas, neoplasia local e sensibilidade.

04. Alinhar Canais (CH1 a CH4): Seguir o mapa de cores do Atlas garantindo distância mínima de 2–3 cm entre elétrodos.

05. Titular e Monitorizar: Subir mA gradualmente com feedback verbal do utente e documentar os parâmetros finais.

CHECKLIST DE SEGURANÇA ANTES DE LIGAR O CANAL

☐ Objetivo clínico, indicação e consentimento esclarecidos com o utente.

☐ Dispositivos eletrónicos implantados, epilepsia e precauções excluídos.

☐ Sensibilidade tátil e integridade da pele testadas na área de aplicação.

☐ Pele limpa (sem óleos/cremes) e elétrodos com aderência uniforme.

☐ Cabos CH1–CH4 verificados e intensidade a zero antes de ligar o aparelho.

☐ **Regra de paragem imediata:** interromper perante ardor, sensação de agulhada, reação cutânea ou desconforto inesperado.

SCRIPT DE EXPLICAÇÃO AO UTENTE EM 20 SEGUNDOS

Lê ou adapta esta frase antes de subir a corrente para gerar confiança imediata:

> *"Antes de começarmos, vou explicar o que vai sentir: estes elétrodos enviam um estímulo controlado para [aliviar a dor / ajudar a acordar o músculo]. Vou subir a intensidade devagar. No modo de alívio da dor vai sentir um formigueiro forte mas agradável; no modo muscular verá o músculo a contrair sem dor. Se sentir ardor ou picada, avise-me logo."*

FICHA RÁPIDA DE REGISTO DE SESSÃO

Utente / Data / Sessão: _____

Região & Nº do Mapa ElectroMapas: _____

Canais Utilizados: [ ] CH1 [ ] CH2 [ ] CH3 [ ] CH4

Modalidade & Parâmetros (Hz · µs · On/Off): _____

Intensidade (mA) & Tempo Total: _____

Escala de Dor (EVA Pré → Pós) / Resposta: _____

REFERÊNCIAS DE SEGURANÇA E CONSENSOS INTERNACIONAIS

• **SAFE PAMP Consensus (BMJ Open, 2023):** International multidisciplinary consensus on contraindications and precautions for physical agents in rehabilitation (doi:10.1136/bmjopen-2023-075348).
• **Physiotherapy Canada (Houghton et al.):** Electrophysical agents — contraindications and precautions: an evidence-based approach (PMC3031347).
• **FDA Guidance:** Guidance Document for Powered Muscle Stimulator & TENS 510(k)s.